

Reglas básicas del Blackjack

1. Objetivo del juego

- El objetivo del Blackjack es **tener una mano cuya suma de cartas sea lo más cercana a 21 sin pasarse**.
- Si tu mano supera 21, pierdes automáticamente (esto se llama "bust").
- El jugador compite contra el **crupier** (la banca), no contra otros jugadores.

2. Valor de las cartas

- Cartas del **2 al 10**: valen su valor numérico.
- Figuras (**J, Q, K**) valen **10 puntos**.
- As (**A**) vale **1 o 11**, según lo que más te convenga sin pasarte de 21.

Ejemplo: si tienes un As y un 6, puedes contar 7 o 17. Si sacas un 10 después, el As se cuenta como 1 para no pasarte de 21.

3. Reparto inicial

- Cada jugador recibe **dos cartas**.
- El crupier también recibe dos cartas: **una visible y otra oculta**.

4. Decisiones del jugador

Después de recibir las dos cartas, el jugador puede:

1. **Pedir carta (Hit)**: pedir una carta adicional.
2. **Plantarse (Stand)**: quedarse con las cartas actuales y no pedir más.
3. **Doblar (Double Down)**:
 - Doblas tu apuesta.
 - Solo recibes **una carta más**.
4. **Separar (Split)**:
 - Si tus dos cartas iniciales son del mismo valor, puedes dividir las en **dos manos independientes**.
 - Cada mano recibe otra carta.
 - Se juega cada mano por separado.
5. **Rendirse (Surrender)** (opcional, según reglas del casino):
 - Abandonas la mano y recuperas la mitad de tu apuesta.

5. Turno del crupier

- Después de que los jugadores terminan, el crupier revela su carta oculta.
- El crupier **debe pedir carta si su mano es menor de 17**.
- El crupier **se planta si tiene 17 o más**.
- El crupier no puede doblar ni dividir, sigue reglas estrictas.

6. Cómo se gana

- Si tu mano es **mayor que la del crupier** sin pasarte de 21 → ganas.
- Si tu mano es **igual a la del crupier** → empate (Push).
- Si tu mano es **menor que la del crupier** o te pasas de 21 → pierdes.
- **Blackjack natural**: si tus primeras dos cartas suman **21 (As + 10 o figura)** → ganas automáticamente, generalmente con un pago mayor (1.5 veces la apuesta).

7. Pagos

- Victoria normal: 1:1 (si apuestas 10, ganas 10).
- Blackjack natural: 3:2 (si apuestas 10, ganas 15).
- Empate: se devuelve la apuesta.
- Perder: se pierde la apuesta.

8. Otras reglas opcionales

- **Seguro (Insurance):**
 - Si el crupier muestra un As, puedes apostar a que su segunda carta es 10.
 - Pago 2:1 si el crupier tiene Blackjack.
- Algunas reglas de casino limitan **doblar después de split** o **split de ases**.

Reto Inicial (Nivel 1)

Además de las reglas básicas del Blackjack, hay que **añadir estas funcionalidades técnicas**:

1. **Gestión de mazos completos**
 - Crear un mazo o varios mazos combinados.
 - Cada carta debe ser única dentro del mazo.
2. **Algoritmo de barajado (Fisher-Yates)**
 - Mezclar el mazo de manera aleatoria y eficiente.
3. **Reparto de cartas con descarte (“burn cards”)**
 - Quitar la primera carta del mazo antes de repartir (descarte).
 - Asegurar que las cartas no se repitan.
4. **Soporte para múltiples mazos**
 - Permitir que el juego funcione con 2, 4 o más mazos combinados.
5. **Detección de conteo de cartas**
 - Llevar registro del valor relativo de las cartas que quedan en el mazo.
 - Esto puede afectar decisiones estratégicas en el juego (opcionalmente mostrar al jugador).
6. **Diseño modular usando funciones**
 - Separar el código en funciones:
 - Crear mazo
 - Barajar
 - Repartir carta
 - Calcular valor de la mano
 - Verificar bust o Blackjack

Reto Intermedio (Nivel 2)

Además de todo lo del Reto Inicial, hay que **añadir reglas y funcionalidades de apuestas avanzadas**:

1. **Sistema de apuestas avanzado**
 - Permitir apuestas normales y apuestas especiales:
 - Seguro (Insurance)
 - Doblar (Double Down)
 - Dividir pares (Split)
2. **Gestión de fondos y límites de apuesta**
 - Cada jugador tiene un saldo inicial.
 - Limitar las apuestas según el saldo disponible.
 - Actualizar saldo tras ganar, perder o empatar.
3. **Rastreador estadístico del juego**
 - Registrar:
 - Proporción de victorias, derrotas y empates
 - Mejores manos alcanzadas
 - Patrones de apuesta del jugador
4. **Persistencia de datos en archivos**
 - Guardar estadísticas y fondos en archivos para poder cargarlos luego.

Reto Avanzado (Nivel 3)

Además de todo lo del Reto Intermedio, hay que **añadir reglas y funcionalidades multijugador y profesionales**:

1. **Modo multijugador (2-4 jugadores)**
 - Cada jugador toma decisiones independientes.
 - Registrar saldo y apuestas de cada jugador.
2. **Crupier automático**
 - Seguir reglas estrictas: pedir hasta 16, plantarse en 17 o más.
3. **Apuestas secundarias**
 - 21+3 (combinaciones de las dos cartas del jugador y la carta visible del crupier)
 - Perfect Pairs (pares exactos de cartas)
4. **Gestión del “shoe” con múltiples mazos**
 - Permitir 4-8 mazos mezclados.
 - Colocar la carta de corte (“cut card”) que indica cuándo barajar de nuevo.
5. **Sistema completo de gestión del estado del juego**
 - Llevar control de:
 - Qué cartas quedan
 - Qué manos están activas
 - Qué apuestas se hicieron
 - Qué jugadores ganaron/perdieron cada ronda

Resumen clave:

- Reto 1 → gestión de mazo, barajar, repartir, descartar, conteo
- Reto 2 → apuestas avanzadas, fondos, estadísticas, archivos
- Reto 3 → multijugador, crupier automático, apuestas secundarias, múltiples mazos, control total del juego